來源

歡迎使用全新的記事功能！
記事現在與來源整合，可以當做對話、引用及生成內容的依據

+ 新增來源 + 建立記事

在網路上搜尋新來源

網路 Fast Research

全選

- Regression Flood Analysis
- Flood Prediction Regression - LightGBM [0...
- PSS4E5 EDA which makes sense ...
- Regression with a Flood Prediction Datase...
- Regression with a Flood Prediction Datase...
- Regression with a Flood Prediction Datase...

hw2

7 個來源 · 2026年10月19日

這篇來源介紹了 **Kaggle** 平台於 2024 年 5 月舉辦的 **Playground 預測競賽**，其核心主題為**洪水預測迴歸**。參賽者的主要任務是利用**人工合成的表格數據**，根據各種環境因素來預測特定地區遭受洪災的**機率**。參賽作品會透過 **R2 分數**進行評估，且參賽者需提交包含各個測試樣本預測目標值的檔案。這項活動屬於 **Tabular Playground 系列**，旨在提供一個相對輕量且容易上手的挑戰，協助資料科學家與初學者精進**機器學習技巧**。獲勝者將可獲得 **Kaggle 精美周邊商品**作為獎勵，藉此鼓勵社群成員積極參與。

儲存至記事

今天 • 凌晨4:51

請根據這些來源，用繁體中文寫一份約 200 字的摘要，內容包含：

1. 大家解這題常用的方法與模型
2. 常用的特徵工程或特徵選擇技巧
3. 表現最好的做法及其分數
4. 線性回歸在這題的優缺點

Thoughts

這份摘要彙整了 Kaggle 洪水預測競賽（PSS4E5）的解題重點：

1. **常用模型與方法**：參賽者主要使用梯度提升樹模型（**CatBoost**、**LightGBM**、**XGBoost**） 1 ... ，並結合線性模型（Linear Regression、Ridge）與模型融合（Blending/Ensemble）來提升整體表現 4 ... 。
2. **常用的特徵工程技巧**：特徵工程是此題拿高分的關鍵 6 。最核心的做法是**跨特徵列統計量（Row-wise statistics）**，例如計算每筆資料在 20 個原始特徵中的總和（ `sum` ）、平均值（ `mean` ）、標準差（ `std` ）、中位數、偏度（ `skew` ）、熵（ `entropy` ）以及特定數值出現的次數 4 7 。
3. **表現最好的做法及其分數**：在加入進階列統計特徵工程後，**CatBoost** 模型表現最為突出，單模交叉驗證 R2 分數達到 **0.87003** 8 ；而 LightGBM 搭配特徵工程亦可達到 **0.86931** 的高分 1 。
4. **線性回歸的優缺點**：
   - **優點**：訓練速度極快（幾乎不耗時） 5 ，且僅使用原始特徵相加的總和（ `sum` ）進行線性擬合，就能獲得約 **0.844 ~ 0.846** 的優異基準分數 5 9 。
   - **缺點**：無法自動捕捉非線性關係與複雜的特徵交互作用 10 ，因此上限受限，無法像梯度提升樹模型搭配特徵工程後達到 0.87 以上的高分 8 。

💡 如果你想了解如何在 Python 中具體實作這些 Row-wise 統計特徵，或是想嘗試將多個模型進行 Blend 融合，隨時告訴我！

儲存至記事

我想看 Python 實作特徵工程的程式碼

模型融合（Blending）怎麼做效果最好？

提問或創作內容 7 個來源

Gemini Notebook 可能會出錯，請查證回覆內容。

工作室

新功能：現在可以建立互動式報告了！ 立即體驗

語音摘要 簡報

影片摘要 心智圖

報告 新推出！ 學習卡

測驗 資訊圖表

資料表

Studio 輸出內容會儲存在這裡。
加入來源後，點選即可新增語音摘要、研讀指南、心智圖等內容！